《软件工程》课程分组项目文档

# 实 验 室 设 备 管 理 系 统

# 系统测试报告

**System Testing & Automated Verification Report for LabMS v1.0**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **项目名称：** | 实验室设备管理系统 | **文档编号：** | CTGU-SE-2026-G01-STR |
| **小组编号：** | 第 01 组 | **文档版本：** | V1.0（正式验收版） |
| **项目组长：** | 王胜运（202410120301） | **测试负责：** | 组员 D（待定）、王胜运 |
| **所属学院：** | 计算机与信息学院 | **专　　业：** | 计算机科学与技术 |
| **指导教师：** | 覃兵文 | **测试日期：** | 2026 年 12 月 4 日 |
| **测试结论：** | **40 项白盒单元测试 + 36 项黑盒功能测试 100% 通过（0 失败）** | | |

# 目　　录

**1. 测试概述** 1

1.1 编写目的 1

1.2 测试环境与工具配置 1

1.3 测试范围与参考文档 1

**2. 测试策略与方法** 2

2.1 等价类划分与边界值分析法 2

2.2 有限状态机路径与非法转移覆盖测试 2

2.3 RBAC 角色越权与防自锁安全测试 2

**3. 功能测试用例与执行结果** 4

3.1 测试执行结果汇总统计 4

3.2 核心功能测试用例与执行结果明细 4

3.3 自动化单元测试断言代码设计 6

**4. 自动化回归测试实证输出** 7

4.1 自动化单元测试套件（AllTests）全量通过实证 7

4.2 端到端全业务流演示（Main）关键输出实证 8

**5. 测试结论与质量评价** 10

5.1 研发过程缺陷收敛与修复分析 10

5.2 软件质量度量与最终测试结论 10

# 1. 测试概述

## 1.1 编写目的

本《系统测试报告》旨在全面记录第 01 组对《实验室设备管理系统》（LabMS v1.0）开展的自动化白盒单元测试与黑盒系统功能测试的设计策略、执行过程、实证输出与缺陷收敛情况。通过对比《项目需求分析规格说明书》与《系统设计说明书》中的验收准则，验证七大核心模块的功能完整性、有限状态机防错严密性、RBAC 权限安全性及边界容错能力，为项目最终交付与课程答辩提供客观质量实证。

## 1.2 测试环境与工具配置

本次系统测试与自动化回归测试均在标准研发与演示环境中执行，测试软硬件与工具环境配置如表 1-1 所示。

**表 1-1 测试软硬件与工具环境配置表**

| 环境类别 | 配置项名称 | 版本型号与测试用途说明 |
| --- | --- | --- |
| 硬件平台 | 测试主机配置 | x86_64 多核处理器，16 GB RAM，512 GB NVMe SSD。 |
| 操作系统 | Microsoft Windows 10 | 64 位专业版（Build 10.0.26200），PowerShell 5.1 自动化执行终端。 |
| JDK 与编译环境 | Oracle JDK 24.0.2 | 使用 javac -encoding UTF-8 编译主代码与测试类，零外部依赖运行。 |
| 白盒测试框架 | cn.edu.ctgu.labms.AllTests | 自研零依赖断言测试引擎（支持 assertTrue、assertEquals、assertThrows），共 40 项单元测试。 |
| 黑盒与原型测试 | Chrome 浏览器 + 测试用例表 | 验证 prototype/html/index.html 交互及配套 36 项系统黑盒测试用例（.xlsx）。 |

## 1.3 测试范围与参考文档

本次测试 100%覆盖系统全部七大业务模块：用户认证与 RBAC 权限管理（M1）、设备台账与状态机边界管理（M2）、设备申购审批与自动批量入库（M3）、设备借用与受损归还自动转修（M4）、设备故障报修与报废终态核销（M5）、仓库库存盘点与完好率

统计（M6）、实验耗材出入库与低库存预警（M7）。参考基线文档包括第 01 组《项目立项说明书》、《需求分析规格说明书》及《系统设计说明书》。

# 2. 测试策略与方法

## 2.1 等价类划分与边界值分析法

针对系统中的数值计算、日期比较与库存阈值判断，重点采用**有效/无效等价类划分**与**边界值分析法（Boundary Value Analysis）**：

（1）**日期与数值边界验证**：测试设备质保到期日早于购置日期（TC12）、借用应还日期早于借出日期、申购数量为 0 或负数以及预计单价为负数（TC19）等无效等价类，验证系统是否精准抛出 IllegalArgumentException。

（2）**耗材低水位安全阈值精确边界验证**：针对预警判定式 currentStock < safetyThreshold（设 safetyThreshold = 10），专门设计边界值三点测试（TC39）：当库存扣减至 10（恰好等于阈值上边界）时，验证 isLowStock() == false 不误报；当继续领用 1 瓶使库存降至 9（紧邻阈值下边界）时，验证立即触发低库存预警；当领用数量超过当前实际库存（TC38）时，验证防超领异常拦截。

（3）**空仓库完好率零除边界验证**：测试新建空数据库（设备总数 total == 0）时的盘点统计（TC36），验证完好率默认返回 100.0% 且无除零异常。

## 2.2 有限状态机路径与非法转移覆盖测试

围绕设备四态状态机（IN_STOCK、BORROWED、MAINTENANCE、SCRAPPED），同时设计**合法迁移路径覆盖**（入库$\rightarrow$借出$\rightarrow$完好归还、借出$\rightarrow$受损归还自动转修$\rightarrow$维修完工恢复在库、在库/维修$\rightarrow$报废）与**非法状态跃迁反例测试**：验证已报废终态设备严禁逆向流转至在库、借出或维修（TC15、TC25），验证处于已借出状态的设备严禁被第二人重复借出（TC24）或未归还直接报废（TC16）。

## 2.3 RBAC 角色越权与防自锁安全测试

针对四类系统角色，设计越权攻击测试矩阵：验证学生越权登记设备台账（TC10）、学生越权提交设备采购申请（TC18）、学生或普通指导教师越权批准固定资产报废（TC34）、非系统管理员尝试禁用他人账号（TC07）均被 AuthService.requireRole() 拦截并抛出 SecurityException；同时验证系统管理员尝试禁用自身账号时被防自锁机制拦截（TC06）。测试策略与七大模块覆盖映射如表 2-1 所示。

**表 2-1 测试设计方法与七大业务模块覆盖映射表**

| 模块编号 | 被测业务模块 | 核心测试设计方法 | 覆盖的正向业务流与反向异常边界重点 |
|---|---|---|---|
| M1 | 用户与 RBAC 权限管理 | 等价类 + 越权安全测试 | SHA-256 摘要校验、忽略大小写防重名、错误密码拦截、禁用登录拦截、防管理员自锁（TC01～TC08）。 |
| M2 | 设备台账与状态机 | 状态机路径 + 组合覆盖 | 设备建档、质保期倒挂拦截、多条件组合检索、库位调拨、报废终态锁与借出防报废（TC09～TC16）。 |
| M3 | 设备采购与自动入库 | 因果图 + 边界值分析 | 教师申购总价核算、学生申购拦截、0 数量/负单价拦截、审批通过自动批量建账、驳回禁入库（TC17～TC22）。 |
| M4 | 设备借用与归还联动 | 状态联动 + 判定表测试 | 在库借出、重复借出拦截、完好归还恢复在库、受损归还自动转修并建维修单、超期检测（TC23～TC29）。 |
| M5 | 维修闭环与报废核销 | 状态机 + RBAC 鉴权测试 | 故障报修转维修态、完工恢复在库、防重复完工、报废同步结案待修单、越权报废拦截（TC30～TC34）。 |

| 模块编号 | 被测业务模块 | 核心测试设计方法 | 覆盖的正向业务流与反向异常边界重点 |
| --- | --- | --- | --- |
| M6 | 仓库盘点与完好率统计 | 白盒公式验证 + 边界值 | 四态分类计数、固定资产总值累加、完好率 $(1+1)/4=50.0\%$ 公式验证、空库 $100\%$ 零除保护（TC35～TC36）。 |
| M7 | 实验耗材与低水位预警 | 边界值分析 + 审计追踪 | 耗材建档补货、领用防超领拦截、安全阈值 stock==10 与 stock==9 边界预警、全链路日志检索（TC37～TC40）。 |

# 3. 功能测试用例与执行结果

## 3.1 测试执行结果汇总统计

项目组对《实验室设备管理系统》执行了全量 40 项自动化白盒单元测试（AllTests.java）与 36 项系统黑盒功能测试（详见配套 Excel《测试用例与测试报告.xlsx》）。各模块的测试执行结果汇总如表 3-1 所示，总体测试通过率达到 **100.0%**。

**表 3-1 七大业务模块测试执行结果汇总表**

| 模块 | 模块名称 | 白盒单测编号 | 白盒/黑盒用例数 | 通过数 | 失败数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 用户认证与 RBAC 权限管理 | TC01 ～ TC08 | 8 项 / 6 项 | 14 | 0 | **100%** |
| M2 | 设备台账与状态机边界管理 | TC09 ～ TC16 | 8 项 / 6 项 | 14 | 0 | **100%** |
| M3 | 设备采购审批与自动入库 | TC17 ～ TC22 | 6 项 / 5 项 | 11 | 0 | **100%** |
| M4 | 设备借用与受损自动转修 | TC23 ～ TC29 | 7 项 / 7 项 | 14 | 0 | **100%** |
| M5 | 设备故障维修与报废核销 | TC30 ～ TC34 | 5 项 / 5 项 | 10 | 0 | **100%** |
| M6 | 仓库库存盘点与完好率统计 | TC35 ～ TC36 | 2 项 / 3 项 | 5 | 0 | **100%** |
| M7 | 实验耗材管理与低库存预警 | TC37 ～ TC40 | 4 项 / 4 项 | 8 | 0 | **100%** |
| **合计** | **全系统七大核心模块** | **TC01 ～ TC40** | **40 项 / 36 项** | **76** | **0** | **100%** |

## 3.2 核心功能测试用例与执行结果明细

表 3-2 展示了从全量测试套件中精选的 15 项代表性核心业务与异常边界测试用例的输入数据、预期结果与实际执行结论。

**表 3-2 核心业务与异常边界测试用例执行记录表**

| 编号 | 所属模块 | 测试场景与输入数据 | 预期输出与状态/异常断言 | 测试结果 |
|---|---|---|---|---|
| TC01 | M1 权限 | 注册用户 alice，密码 Secret#123。 | ID 前缀为 USR-，密码转为 64 位 SHA-256 哈希串，非明文。 | **PASS** |
| TC06 | M1 权限 | 系统管理员调用 setUserActive(adminId, adminId, false)。 | 触发防自锁保护，抛出 IllegalArgumentException("不能禁用自己的账号")。 | **PASS** |
| TC10 | M2 台账 | 学生角色调用 registerEquipment() 尝试登记示波器。 | RBAC 鉴权拦截，抛出 SecurityException 并记入越权审计日志。 | **PASS** |
| TC13 | M2 台账 | 组合检索：关键字"示波器"+分类"测量仪器"+在库+位置"201"。 | 从多台不同类别与库位的设备中精准命中 1 台 EQ-A1 泰克示波器。 | **PASS** |
| TC15 | M2 状态机 | 对已报废（SCRAPPED）设备尝试流转至在库、借出或维修。 | 状态机 canTransitionTo 返回 false，三次调用均抛出 IllegalStateException。 | **PASS** |
| TC16 | M2 状态机 | 对处于 BORROWED 借出未还的万用表直接调用 approveScrap()。 | 抛出 IllegalStateException，强制要求借出设备未归还前不可直接报废。 | **PASS** |
| TC20 | M3 采购 | 审批通过 5 台物联网传感箱申购单并执行到货验收入库。 | 申购单置为 COMPLETED，自动批量创建 5 台 IN_STOCK 设备，质保期+3 年。 | **PASS** |
| TC21 | M3 采购 | 驳回超算节点申购单（REJECTED）后尝试调用验收入库。 | 抛出 IllegalStateException，严禁已驳回采购单执行入库建账。 | **PASS** |
| TC24 | M4 借还 | 学生 1 借出信号发生器后，学生 2 再次申请借用同一台设备。 | 因设备状态为 BORROWED 非 IN_STOCK，抛出 IllegalStateException 拦截。 | **PASS** |
| TC26 | M4 借还 | 归还红外热像仪，验收选择完好（conditionOk = true）。 | 借用单标记已归还，设备状态由 BORROWED 自动恢复为 IN_STOCK。 | **PASS** |
| TC27 | M4 借还 | 归还机械臂实训台，验收选择受损（conditionOk = false，"舵机卡死"）。 | 设备状态自动流转至 MAINTENANCE，且自动生成 1 张 PENDING 维修工单。 | **PASS** |

| 编号 | 所属模块 | 测试场景与输入数据 | 预期输出与状态/异常断言 | 测试结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC31 | M5 维保 | 对处于待修状态的 3D 打印机工单执行 completeRepair()。 | 维修工单状态变为 COMPLETED，设备状态由 MAINTENANCE 恢复为 IN_STOCK。 | **PASS** |
| TC33 | M5 维保 | 对存在未结案维修工单的老旧服务器批准报废 approveScrap()。 | 设备永久变为 SCRAPPED，且关联的待修工单自动同步结案为 COMPLETED。 | **PASS** |
| TC35 | M6 盘点 | 库内 4 台设备分处四态（单价 1000/2000/3000/4000 元），执行盘点。 | 总数=4，各态=1，总资产 =¥10000.00，完好率 $(1+1)/4 = 50.00\%$ 精确吻合。 | **PASS** |
| TC39 | M7 耗材 | 阈值 10 瓶的无水乙醇，从 15 瓶先领 5 瓶（余 10），再领 1 瓶（余 9）。 | 余 10 瓶时不报警（列表为空）；余 9 瓶（9 < 10）时立即触发低库存预警。 | **PASS** |

### 3.3 自动化单元测试断言代码设计

以下截取 src/test/java/cn/edu/ctgu/labms/AllTests.java 中针对“设备受损归还自动转修并生成维修单（TC27）”与“低库存阈值边界校验（TC39）”的核心白盒测试断言代码：

```
  // TC27: 验证借用设备受损归还(conditionOk=false)自动流转至MAINTENANCE 并创建维修单
  private static void testReturnEquipmentDamagedAutoTriggersMaintenance() {
      LabSystemFacade sys = new LabSystemFacade();
      User mgr = sys.registerUser("mgr", "Mgr@1", "实验员", Role.LAB_MANAGER, "中
心");
      User stu = sys.registerUser("stu", "Stu@1", "学生", Role.STUDENT, "学院");
      Equipment eq = sys.registerEquipment(mgr.getId(), "EQ-RET2", "机械臂实训台
", "DOBOT-Magician",
              "机器人设备", "越疆", 12000.0, LocalDate.of(2025, 1, 1),
LocalDate.of(2028, 1, 1), "B202");
      BorrowRecord br = sys.borrowEquipment("EQ-RET2", stu.getId(), mgr.getId(),
"视觉抓取实验",
              LocalDate.of(2026, 4, 1), LocalDate.of(2026, 4, 10));
      sys.returnEquipment(br.getRecordId(), mgr.getId(), LocalDate.of(2026, 4,
7), false, "末端舵机齿轮卡死");
      assertTrue(br.isReturned(), "借用记录应标记为已归还");
      assertEquals(Boolean.FALSE, br.getReturnConditionOk(), "归还完好标志应为
false");
      assertEquals(EquipmentStatus.MAINTENANCE, eq.getStatus(), "受损归还后设备必
须自动转入 MAINTENANCE");
      List<MaintenanceScrapRecord> tickets =
sys.getMaintenanceScrapService().findAllRecords();
      assertEquals(1, tickets.size(), "受损归还必须自动生成 1 张维修工单");
      assertEquals(OrderStatus.PENDING, tickets.get(0).getStatus(), "新生成维修工
单状态应为 PENDING");
  }
```

# 4. 自动化回归测试实证输出

## 4.1 自动化单元测试套件（AllTests）全量通过实证

通过执行根目录下的自动化测试脚本 .\run-tests.ps1（底层运行 java -cp "out/classes;out/test-classes" cn.edu.ctgu.labms.AllTests），生成的真实回归测试输出文件 out/test-output.txt 完整内容如下（40 项测试全部通过，失败数为 0）：

```
  ================================================================================
     《实验室设备管理系统》自动化单元测试套件 (共 40 项测试)
  ================================================================================
  [PASS] TC01 - 用户正常注册与 SHA-256 密码摘要存储验证
  [PASS] TC02 - 重复用户名注册应抛出 IllegalArgumentException
  [PASS] TC03 - 用户使用正确凭证登录成功并生成审计日志
  [PASS] TC04 - 用户登录密码错误应抛出 SecurityException 拦截
  [PASS] TC05 - 管理员禁用用户账号后该用户无法登录
  [PASS] TC06 - 管理员不允许禁用自身账号（防自锁保护）
  [PASS] TC07 - 非管理员尝试禁用他人账号应抛出 SecurityException
  [PASS] TC08 - 管理员正常变更用户角色并记录审计日志
  [PASS] TC09 - 实验室管理员正常登记设备台账（初始状态 IN_STOCK）
  [PASS] TC10 - 学生尝试越权登记设备台账应抛出 SecurityException
  [PASS] TC11 - 重复设备编码登记应抛出 IllegalArgumentException
  [PASS] TC12 - 质保到期日早于购置日期应抛出 IllegalArgumentException
  [PASS] TC13 - 多条件组合查询（关键字+分类+状态+位置）精准匹配
  [PASS] TC14 - 设备变更存放位置及审计记录验证
  [PASS] TC15 - 状态机校验：SCRAPPED 终态严禁流转至 IN_STOCK 或 BORROWED 或 MAINTENANCE
  [PASS] TC16 - 状态机校验：BORROWED 状态不可直接流转至 SCRAPPED
  [PASS] TC17 - 教师提交设备申购单（初始状态 PENDING，总金额计算正确）
  [PASS] TC18 - 学生尝试提交设备申购单应被 RBAC 拦截
  [PASS] TC19 - 申购数量小于等于 0 或单价为负数应抛出异常
  [PASS] TC20 - 申购单审批通过并验收入库后自动批量创建 IN_STOCK 设备
  [PASS] TC21 - 申购单被驳回后状态变为 REJECTED 且禁止执行入库
  [PASS] TC22 - 已审批申购单不可重复审批
  [PASS] TC23 - 正常借用 IN_STOCK 设备后设备状态变更为 BORROWED
  [PASS] TC24 - 尝试重复借用已处于 BORROWED 状态的设备应抛出异常
  [PASS] TC25 - 尝试借用处于 MAINTENANCE 或 SCRAPPED 状态的设备应抛出异常
  [PASS] TC26 - 借用设备完好归还（conditionOk=true）后恢复为 IN_STOCK
  [PASS] TC27 - 借用设备受损归还（conditionOk=false）自动流转至 MAINTENANCE 并创建维修
单
  [PASS] TC28 - 已归还的借用记录不可重复执行归还
  [PASS] TC29 - 超期未还借用记录检测与已按期归还过滤验证
  [PASS] TC30 - 在库设备发起故障报修后状态变更为 MAINTENANCE
  [PASS] TC31 - 维修工单完工后设备状态由 MAINTENANCE 恢复为 IN_STOCK
  [PASS] TC32 - 已完工的维修工单不可重复执行完工操作
  [PASS] TC33 - 实验室管理员或系统管理员批准报废后设备永久变为 SCRAPPED 并自动结案待修单
  [PASS] TC34 - 学生或普通教师无权批准设备报废（RBAC 拦截）
  [PASS] TC35 - 仓库库存多状态计数、资产总值与设备完好率公式精确验证
  [PASS] TC36 - 空仓库边界条件下完好率默认 100%且无除零异常
  [PASS] TC37 - 耗材建档与补充入库后库存准确累加
  [PASS] TC38 - 耗材领用出库超过当前库存应抛出 IllegalStateException 拦截
  [PASS] TC39 - 低库存预警边界测试：currentStock == safetyThreshold 不报警，
currentStock < safetyThreshold 报警
  [PASS] TC40 - 全链路操作安全审计日志完整性与按操作人检索验证
  ================================================================================
  Tests passed: 40, failed: 0
  ================================================================================
```

### 4.2 端到端全业务流演示（Main）关键输出实证

执行 .\run-demo.ps1 驱动 cn.edu.ctgu.labms.Main，系统自动完成七大模块端到端全链路演示，生成的 out/demo-output.txt 核心实证输出摘要如下：

▶ 模块一：登录认证成功：李华(实验员)，当前角色：实验室管理员
【RBAC 安全拦截演示】权限不足：用户 陈明(本科生)(学生) 无权执行此操作，需要角色 [ADMIN, LAB_MANAGER]
▶ 模块三：教师发起申购单：PurchaseOrder{id='PO-2026-101', name='嵌入式开发实验箱', qty=3, total=7200.00}
申购单审批通过并完成到货验收，自动批量生成 3 台在库设备：EQ-2026-1001, EQ-2026-1002, EQ-2026-1003
▶ 模块四：受损归还后：BorrowRecord{id='BR-2026-202', eq='EQ-2026-0001', state='已归还(受损转维修)'} | 状态：维修中
截至 2026-04-20 超期未还记录数：1 -> 【超期催还】BorrowRecord{id='BR-2026-203', eq='EQ-2026-1002'}
▶ 模块五：维修完工后示波器恢复状态：在库可用；稳压电源 EQ-2026-0003 批准报废 -> 最终状态：已报废
【状态机终态保护演示】借用失败：设备[EQ-2026-0003-高精度稳压电源]当前状态为【已报废】，仅【在库可用】可借出
▶ 模块六：【当前仓库盘点大盘】库存总台数: 6 | 在库可用: 4 | 已借出: 1 | 维修中: 0 | 已报废: 1 | 完好率: 83.33%
▶ 模块七：领用后触发【低库存预警】：CS-2026-001 无铅焊锡丝(12<15)、CS-2026-002 无水乙醇(7<10，补货+20 后解除)
▶ 安全审计：系统累计记录安全审计日志总数：39 条。演示圆满结束！

# 5. 测试结论与质量评价

## 5.1 研发过程缺陷收敛与修复分析

在阶段四单元测试编写与阶段五系统联调过程中，测试团队累计捕获并协助研发团队闭环修复了 4 项典型软件缺陷，缺陷跟踪与回归验证记录如表 5-1 所示。

**表 5-1 研发自测阶段发现缺陷与闭环修复记录表**

| 缺陷编号 | 严重级别 | 缺陷现象与触发条件描述 | 根因分析与代码修复方案 |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | 高（Major） | 处于维修中且挂有未结案维修工单的设备被批准直接报废后，原维修工单仍停留在 PENDING 状态。 | 在 MaintenanceScrapService.approveScrap() 中增加级联清理逻辑，自动将该设备未结案维修单同步置为 COMPLETED（TC33 验证通过）。 |
| BUG-02 | 中（Normal） | 用户名大小写变体（如 bob 与 BOB）注册时未被识别为重复用户名。 | 在 UserDao.findByUsername() 中采用 equalsIgnoreCase() 进行大小写不敏感唯一性比对（TC02 验证通过）。 |
| BUG-03 | 中（Normal） | 新建空仓库尚未录入任何设备时调用 getInventoryStatistics() 完好率出现 NaN。 | 增加三元边界保护：(total == 0) ? 100.0 : ((inStock + borrowed) * 100.0 / total)（TC36 验证通过）。 |
| BUG-04 | 低（Minor） | Windows PowerShell 默认 GBK 代码页下运行测试输出中文字符偶发乱码。 | 在 Main 与 AllTests 入口强制设置 new PrintStream(System.out, true, "UTF-8")。 |

## 5.2 软件质量度量与最终测试结论

综合全量白盒单元测试与黑盒系统功能测试结果，《实验室设备管理系统》（LabMS v1.0）各项质量指标达成如下：① **需求覆盖率 100%**：UC01～UC16 全部 16 个业务用例及七大模块均通过正向与异常测试验证；② **测试通过率 100%**：40 项自动化单元测试与 36 项系统测试用例全部 PASS，0 失败；③ **缺陷修复率 100%**：自测阶段发现的 4 项缺陷已全部修复并通过回归验证，无遗留高/中/低危缺陷。**测试组最终结论：本系统功能完备、状态机严密、权限安全可靠，符合《需求分析规格说明书》与《系统设计说明书》的全部验收标准，准予正式交付答辩！**